

PROJE SONUÇ RAPORU

Sağlıkta Yapay Zeka Tanı Sistemi Projesi

Görev Adı: Raporlama ve Sonuçların Değerlendirilmesi

Sorumlu: Esmanur Yılmaz

Teslim Tarihi: 11 Mayıs 2026

1. Projenin Amacı ve Kapsamı

Bu çalışma, akciğer X-Ray görüntülerini analiz ederek hastalık teşhislerini otomatize eden derin öğrenme tabanlı bir karar destek sisteminin teknik çıktılarını raporlamaktadır. Sistem; **Normal**, **Pnömoni** ve **Tüberküloz** olmak üzere üç ana sınıf üzerinden değerlendirme yapmaktadır.

2. Teknik Metodoloji ve Sistem Mimarisi

Proje kapsamında kullanılan teknolojiler ve geliştirme metodolojisi aşağıda detaylandırılmıştır:

2.1 Veri Hazırlama ve Görüntü İşleme

- Veri Tipi:** Göğüs (akciğer) X-Ray görüntüleri kullanılmıştır.
- Veri İşleme:** Görüntülerin boyutlandırılması, normalize edilmesi ve model girişine uygun hale getirilmesi için ön işlemler uygulanmıştır.

2.2 Model Mimarisi ve Eğitim

- Derin Öğrenme Modeli:** Mimaride yüksek verimliliği ile bilinen **MobileNetV2** modeli tercih edilmiştir.
- Framework:** Model geliştirme ve eğitim süreçlerinde **TensorFlow/Keras** kütüphanesi kullanılmıştır.
- Transfer Learning Yaklaşımı:** MobileNetV2 taban modeli (base model) tamamen dondurulmuş (freeze edilmiş), sadece model üzerine eklenen özel katmanlar eğitilerek transfer learning süreci yürütülmüştür.

2.3 Yazılım ve Veritabanı Mimarisi

- Backend:** Uygulama sunucusu ve API yönetimi **Flask** çatısı altında kurgulanmıştır.
- Web Arayüzü:** Kullanıcı dostu arayüz tasarımı HTML, CSS ve JavaScript teknolojileri ile gerçekleştirilmiş ve Flask ile entegre edilmiştir.
- Veritabanı:** Hasta kayıtlarının düzenli tutulması ve yönetimi için **PostgreSQL** veritabanı sistemi entegre edilmiştir.
- Raporlama:** Analiz sonuçlarının çıktıya dönüştürülmesi için **ReportLab** kütüphanesi kullanılarak otomatik PDF rapor üretim mekanizması kurulmuştur.

3. Performans Sonuçları

Eğitim süreci sonunda elde edilen doğruluk (accuracy) değerleri aşağıdadır:

Aşama	Doğruluk (Accuracy)
Eğitim (Training) Seti	%97
Doğrulama (Validation) Seti	%94
Test (Testing) Seti	%86

4. Sonuç ve Değerlendirme

Akciğer hastalıklarının (Pnömoni, Tüberküloz) teşhisinde kullanılan bu sistem, MobileNetV2 mimarisi ve PostgreSQL entegrasyonu ile kararlı bir performans sergilemektedir. Otomatik raporlama özelliği sayesinde klinik süreçlerde karar destek mekanizması olarak kullanılmaya uygun teknik altyapıya sahiptir.